

# 판구조론과 지권의 변화

지도 속 대륙은 멈춰 있지 않다 — 손톱이 자라는 속도로, 지금도 움직인다.

지진과 화산이 '어디서' 일어나는지 알면, '왜' 일어나는지가 보인다.

## ● 시스템의 연결 — 지금 여기



## ■ 이 단원의 학습 지도

**01** 지구시스템과 에너지·물질 순환 완료 ✓ 10통과1-03-01

기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구

**02** 판구조론과 지권의 변화 NOW 10통과1-03-02

판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가

**03** 중력과 운동 10통과1-03-03

자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동

**04** 운동량과 충격량 10통과1-03-04

에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법

**05** 생명 시스템과 화학 반응 10통과1-03-05

세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식

**06** 유전자에서 단백질까지 10통과1-03-06

세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 대륙이 움직인다면, 무엇이 그 거대한 땅덩이를 밀고 있을까? 개념 1
- 바다 밑 산맥(해령)과 바다 밑 골짜기(해구)는 어떻게 생겼을까? 개념 2·3
- 지진은 왜 아무 데서나 일어나지 않고 '띠'를 이룰까? 개념 4
- 일본은 지진이 잦은데 우리나라는 왜 덜할까 — 그럼 안심해도 될까? 개념 4·5

"지구의 진실은 모든 지구과학의 증거를 모을 때에만 얻을 수 있다." — 알프레트 베게너, 대륙 이동설의 제창자

## 02 판구조론과 지권의 변화

성취기준 10통과1-03-02

판구조론 해석 → 시스템 영향 추론

### 1 움직이는 땅 — 판과 맨틀 대류

지구의 겉껍질은 한 장으로 이어진 껍데기가 아니다. 지각과 맨틀 최상부를 합친 **단단한 암석층(암석권)**이 **10여 개의 조각**으로 갈라져 있는데, 이 조각 하나하나가 **판**이다. 판 아래에는 부분적으로 물렁해 흐를 수 있는 **연약권**이 있다 — 판은 그 위에 **떠 있는** 뗏목인 셈이다.

뗏목을 미는 물살은 **맨틀 대류**다. 지구 내부 에너지로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 서서히 대류하고, 그 흐름을 따라 판이 움직인다 — 지권의 모든 사건이 지구 내부 에너지의 작품이라던 소단원 01의 이야기가 여기서 구체화된다. 이렇게 **지권의 변동을 판의 운동으로 설명하는 이론**이 **판구조론**이다.

판에는 두 종류가 있다. 대륙을 싣고 있는 **대륙판**은 두껍고 밀도가 작으며, 바다 밑바닥의 **해양판**은 얇고 밀도가 크다. 이 밀도 차이가 다음 개념 — 판들이 만났을 때 벌어지는 일 — 의 열쇠가 된다.

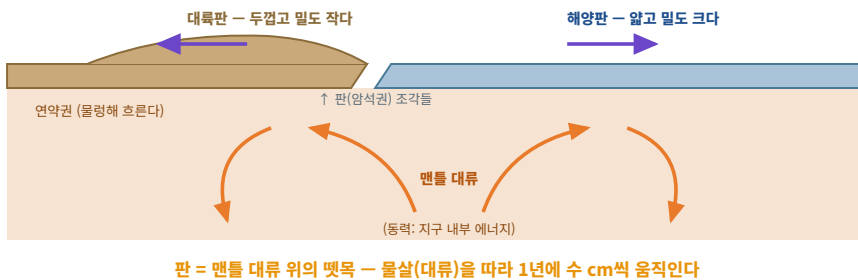


그림 1 | 판과 맨틀 대류 — 지구 내부 에너지가 맨틀을 돌리고, 맨틀이 판을 나른다

박찬샘

"1년에 수 cm — 딱 손톱 자라는 속도야. 느려 보여도 1억 년이면 수천 km. 대서양이 그렇게 벌어졌다."

#### ● 날개 노트

##### 암석권과 연약권

암석권 = 지각 + 맨틀 최상부 (단단함, 판의 재료). 연약권 = 그 아래의 물렁한 층(판을 실어 나름).

##### 판구조론

지권의 변동(지진·화산·산맥 형성)을 판의 운동으로 통합해 설명하는 이론.

#### ● 한눈에 보기

판 = 뗏목,  
맨틀 대류 = 물살,  
동력 = 지구 내부 에너지!

#### 5 중학 과학 다시보기

##### 대륙 이동설 (중1)

베게너는 해안선·화석 증거로 대륙이 움직인다고 주장했지만 '무엇이 미치는가'를 답하지 못했다. 그 답(맨틀 대류)을 지금 배우는 것이다.

#### ● 궁금해? (심화)

##### 판을 끌어당기는 힘

해구에서 가라앉는 차갑고 무거운 판이 판 전체를 끌어당기는 힘도 판을 움직이는 중요한 원인으로 본다. 시험의 기본 답은 '맨틀 대류'다.

## 2 발산형 경계 — 판이 태어나는 곳

판들이 만나는 방식은 세 가지뿐이다 — **멀어지거나, 모이거나, 스치거나**. 첫 번째, 두 판이 서로 **멀어지는** 경계가 **발산형 경계**다. 판이 갈라진 틈으로 **맨틀 물질이 올라와 식으면서 새로운 해양 지각**이 만들어진다 — 판이 태어나는 산부인과인 셈이다.

바다 한가운데의 발산형 경계에는 길게 솟은 바다 밑 산맥, **해령**이 발달한다(대서양 중앙 해령이 대표). 해령의 한가운데는 갈라진 골짜기(열곡)가 있고, 새로 만들어진 지각이 양쪽으로 밀려나며 **바다가 조금씩 넓어진다**. 대륙에서 갈라지면 동아프리카 열곡대처럼 긴 골짜기가 생긴다 — 먼 훗날 이곳이 새 바다가 된다.

갈라지는 곳이니 사건도 잦다. 마그마가 오르내리는 **화산 활동**, 그리고 판이 벌어지며 생기는 **지진**(비교적 얇은 곳에서)이 발산형 경계의 일상이다.

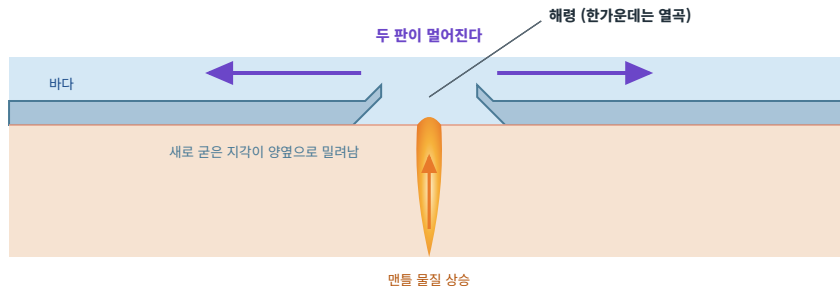


그림 2 | 발산형 경계의 단면 — 갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 새 판이 된다 (예: 대서양 중앙 해령)

### ! 시험엔 이렇게

"해령에서 판이 소멸한다"(X) — 해령은 생성, 소멸은 해구다. '령(嶺)=산맥=태어남 / 구(溝)=골짜기=사라짐'으로 글자에 묶어 두면 안 헛갈린다.

### ● 날개 노트

#### 해령

바다 밑의 긴 산맥. 지구에서 가장 긴 산맥은 육지가 아니라 바다 밑에 있다.

#### 열곡

갈라져 내려앉은 골짜기. 해령 꼭대기와 동아프리카 열곡대에서 볼 수 있다.

### ● 궁금해?

#### 넓어지는 대서양

대서양은 지금도 1년에 수 cm씩 넓어진다. 유럽과 아메리카는 매년 조금씩 멀어지는 중이다.

### ✓ 바로바로 체크

- 1 발산형 경계에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다. (O, X)
- 2 해령은 두 판이 모여드는 곳에 만들어진다. (O, X)
- 3 발산형 경계에서는 화산 활동과 지진이 일어난다. (O, X)

08 (發源處 — 終 극點) X Z O I 45

### 3 수렴형과 보존형 — 판이 사라지고, 스치는 곳

두 판이 서로 **모여드는** 경계가 **수렴형 경계**다. 해양판과 대륙판이 만나면, **밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 파고든다(섭입)**. 그 경계선에는 깊은 골짜기 **해구**가 패이고, 파고든 판 때문에 마그마가 만들어져 **화산이 줄지어 서고**, 깊은 곳까지 **강한 지진**이 잦다 — 일본 열도, 그리고 남아메리카 서쪽의 안데스 산맥이 바로 이런 자리다. **해양판끼리** 만나면 밀도가 더 큰 쪽이 섭입하고, 해구와 나란히 활 모양의 화산섬들, 곧 **호상 열도**가 늘어선다(마리아나 제도).

가벼운 **대륙판끼리** 만나면 어느 쪽도 파고들지 못한다. 대신 땅이 구겨지며 밀려 올라가 **습곡 산맥**이 된다 — 세계의 지붕 히말라야는 인도판과 유라시아판의 충돌 현장이고, 지금도 조금씩 높아지고 있다.

마지막으로 두 판이 생성도 소멸도 없이 **수평으로 어긋나며 스치는** 경계가 **보존형 경계**다. 여기에는 **변환 단층**(미국 산안드레아스 단층)이 발달하는데, 마그마가 없어 **화산은 없지만** 판이 어긋날 때마다 **지진**이 난다.

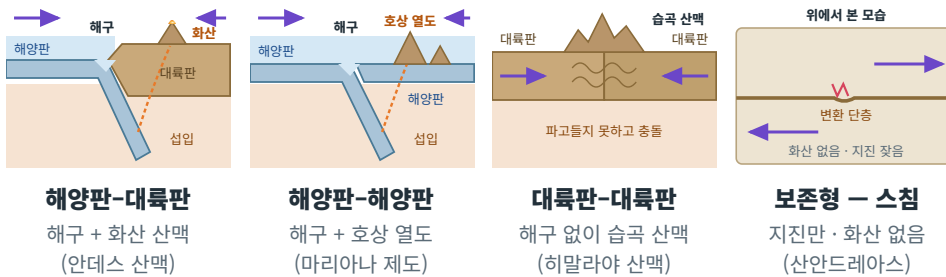


그림 3 | 수렴형 경계 세 가지와 보존형 경계 — 무거운 판은 가라앉고, 대륙판끼리는 솟고, 스치면 흔들린다

#### ● 날개 노트

##### 섭입

밀도가 큰 판이 다른 판 아래로 비스듬히 파고드는 것. 해양판이 늘 지는 쪽이다.

##### 습곡 산맥

두 대륙판이 충돌해 지층이 구겨지며 솟은 산맥. 히말라야·알프스가 대표.

##### 호상 열도

해구를 따라 활(弧) 모양으로 늘어선 화산섬들. 주로 해양판끼리 수렴하는 곳에 생긴다(마리아나 제도).

#### ● 한눈에 알기

멀어지면 낱고(해령)  
모이면 삼키고(해구)  
스치면 흔들다(단층)!

#### 알짜 정리 ① — 판 경계 3종 세트

- ✓ **발산형(멀어짐)**: 해령·열곡대 — 판 생성, 화산·지진
- ✓ **수렴형(모임)**: 섭입 → 해구·화산(해양판끼리면 호상 열도), 충돌 → 습곡 산맥 — 판 소멸, 강한 지진
- ✓ **보존형(스침)**: 변환 단층 — 생성·소멸 없음, 화산 없이 지진만

#### ✓ 바로바로 체크

- 1 수렴형 경계에서는 밀도가 큰 해양판이 아래로 섭입한다. ( O , X )
- 2 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진단다. ( O , X )
- 3 보존형 경계에서는 화산 활동 없이 지진이 일어난다. ( O , X )

(1과 2는 X, 3은 O) (1과 2는 X, 3은 O) (1과 2는 X, 3은 O)

## 4 지진대와 화산대 — 불의 고리

세계에서 일어난 지진과 화산의 위치를 지도에 찍어 보면 놀라운 그림이 나온다. 아무렇게나 흩어져 있는 것이 아니라 **좁고 긴 띠**를 이룬다 — 이 띠가 **지진대**와 **화산대**다. 그리고 이 띠를 판의 경계선과 겹쳐 보면 **거의 정확히 일치한다**. 지진과 화산이 판이 부딪치고 갈라지고 스치는 곳의 사건이라는, 판구조론의 가장 강력한 증거다.

가장 유명한 띠는 태평양을 빙 둘러싼 **환태평양 지진대·화산대** — 별명 '**불의 고리**'다. 전 세계 지진의 **약 90%**가 이 고리를 따라 일어나고, 활화산의 **약 75%**가 이 고리에 늘어서 있다. 태평양판·필리핀판·북아메리카판·유라시아판의 경계에 걸터앉은 **일본**이 지진·화산의 나라인 이유이고, **유라시아판** 안쪽에 있어 판 경계에서 비교적 떨어진 **우리나라**가 상대적으로 지진이 적은 이유다.

단, '적다'는 '없다'가 아니다. 판 내부에서도 지진은 일어난다 — 경주와 포항의 지진이 그 증거다. 위치가 알려 주는 것은 **확률의 차이**이지 면제가 아니므로, 우리에게도 내진 설계와 대피 훈련 같은 **대비**가 필요하다.



그림 4 | 세계의 주요 판과 경계 — 태평양 둘레의 수렴형 경계(파란 선)가 불의 고리, 한반도는 유라시아판 안쪽

### ! 시험엔 이렇게

"우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 **전혀** 일어나지 않는다"(X) — '**상대적으로 적다**'와 '**없다**'는 다르다. '절대·전혀·항상'이 들어간 선지는 우선 의심하라.

### ✓ 바로바로 체크

- 1 지진대와 화산대는 판의 경계와 거의 일치한다. (O, X)
- 2 일본은 판의 경계 부근에 있어 지진이 잦다. (O, X)
- 3 우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다. (O, X)

(정답 1번 — 1번이 틀림 2번이 옳음) X E O Z O I 3음

### ● 날개 노트

#### 지진대·화산대

지진·화산이 잦은 곳을 이은 띠 모양의 지역. 판 경계와 거의 일치한다.

#### 내진 설계

지진의 흔들림을 견디도록 건물을 짓는 것. 판 내부라도 필요한 대비다.

### ● 궁금해?

#### 불의 고리라는 이름

태평양 가장자리를 화산들이 고리처럼 둘러싸 붙은 별명. 전 세계 지진의 약 90%, 활화산의 약 75%가 이 고리를 따라 있다 (National Geographic Education).

## 5 지권의 변동, 지구시스템을 흔들다

화산과 지진은 지권의 사건이지만, 소단원 01에서 배웠듯 **한 권역의 변화는 연결망을 타고 번진다**. **화산 분출**을 보자. 하늘 높이 오른 **화산재와 화산 기체**는 **기권**으로 들어가 항공기를 세우고, 햇빛을 가려 **지구의 기온을 일시적으로 낮추기도** 한다. 용암과 화산재는 마을과 숲(**생물권**)을 덮치지만, 오랜 세월이 지나면 화산재 쌓인 땅은 **비옥한 토양**이 되어 농사를 살찌운다.

**지진**은 땅을 흔들며 건물을 무너뜨리고(생물권 피해), 바다 밑에서 일어나면 **지진 해일(쓰나미)**을 일으켜 **수권을 거쳐** 해안을 덮친다. 재해의 연쇄가 곧 권역의 연쇄인 것이다.

그러나 판의 운동이 재앙이기만 한 것은 아니다. 화산은 온천과 지열 발전을 주고, 판의 충돌은 산맥과 섬 — 우리가 사는 땅 자체를 만들어 왔다. **지권의 변동은 지구시스템을 흔드는 동시에, 지구의 얼굴을 빚어 온 손이다**. 인간이 할 일은 그 리듬을 읽고 대비하는 것 — 내진 설계, 화산 감시, 대피 훈련이 그 답이다.

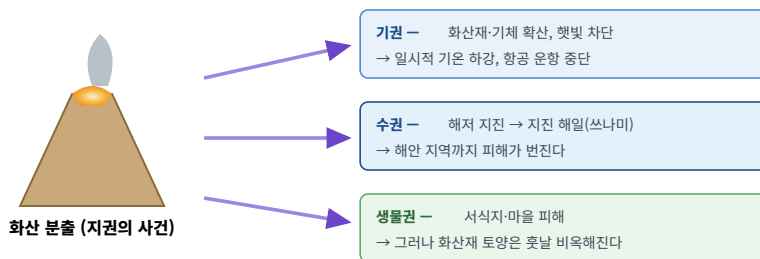


그림 5 | 지권의 변동이 번지는 길 — 화산·지진 한 번에 기권·수권·생물권이 함께 응답한다

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>① 피해 — 무엇이 어디로</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 용암 → 마을·숲(생물권)</li> <li>· 화산재 → 항공·호흡기</li> <li>· SO<sub>2</sub> → 산성비(기권)</li> </ul> | <b>② 전조 — 분출이 다가오면</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 작은 지진이 잦아진다</li> <li>· 화산체가 부풀어 오른다</li> <li>· 화산 가스 양의 변화</li> </ul> | <b>③ 대책 — 미리 하는 일</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지진계·가스로 감시</li> <li>· 피해 범위 위험 지도</li> <li>· 경보에 맞춘 대피 훈련</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ● 날개 노트

#### 지진 해일(쓰나미)

해저 지진으로 바닷물 전체가 밀려 만들어지는 큰 파도. 지권 → 수권 → 생물권으로 번지는 재해다.

#### 지열 발전

화산 지대의 땅속 열로 전기를 만드는 것 — 지권의 에너지를 이롭게 쓰는 사례.

#### 화산 가스

대부분은 수증기이고, 이산화탄소(CO<sub>2</sub>)·이산화황(SO<sub>2</sub>) 등이 섞여 있다. 이산화황은 산성비와 대기 오염의 원인이 된다(USGS).

### ● 서술형 공식

'영향 추론'은

① 어디서 ② 무엇이  
③ 어디로 ④ 결과는  
— 네 칸만 채우자!

### ● 앱 연동

#### 앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 III-02를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

### ✓ 바로바로 체크

- 1 화산재는 햇빛을 가려 기온을 일시적으로 낮출 수 있다. ( O , X )
- 2 해저 지진은 지진 해일을 일으켜 수권을 거쳐 피해를 준다. ( O , X )
- 3 화산 활동의 영향은 지권 내부에만 머문다. ( O , X )

(과학자 여러분께 감사드립니다) X E O Z O I 1309

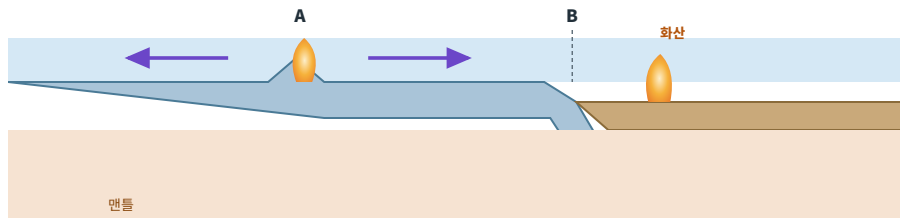
## 자료 파헤치기

탐구·자료 분석

판 경계 3종을 한 단면에서 읽는다

## 자료

그림은 어떤 지역의 판 경계 단면을 나타낸 것이다. A는 해령, B는 해구 부근이다.



## 해석의 3단계

1. 화살표(판의 이동 방향)부터 — A에서는 양쪽으로 멀어진다 → 발산형(해령). B에서는 해양판이 대륙판 쪽으로 다가가 파고든다 → 수렴형(해구). 경계 판정의 제1 근거는 언제나 **이동 방향**이다.
2. 생성과 소멸의 수지 맞추기 — A에서 판이 태어나고 B에서 사라진다. 그래서 지구가 커지지도 작아지지도 않는다. "새 지각이 생기면 지구가 커져야 하지 않나?"라는 질문의 답이 이 단면에 있다.
3. 사건 배치 확인 — 화산은 A(마그마 상승)와 B(섭입으로 마그마 생성) 부근에, 지진은 두 경계 모두에서. 얇은 지진은 A, 깊은 곳까지 이어지는 강한 지진은 B 쪽이다.

## 결론

단면 하나에 판의 일생이 다 있다 — **해령에서 태어나 이동하고, 해구에서 소멸한다**. 그 여정의 경계마다 지진과 화산이 배치되고, 그 사건들은 소단원 01의 연결망을 타고 지구시스템 전체로 번진다.

## ! 시험엔 이렇게

단면 자료는 ① **화살표 방향** → ② **지형(해령/해구)** → ③ **생성/소멸** → ④ **지진·화산 배치** 순서로 4연속 체크. A·B를 바꿔 묻거나 "B에서 판이 생성된다"로 뒤집는 선지가 단골이다.

## 직접 해보기 — 초코파이 판구조론

초코파이(또는 카스텔라)를 양손으로 살짝 당기면 겉이 갈라지며 속이 드러난다(발산형), 밀면 겉이 구겨지며 솟는다(수렴형·습곡 산맥), 어긋나게 비틀면 갈라진 면이 스친다(보존형). 손끝으로 세 경계를 다 만들어 본 다음, 각 경계의 실제 지형 이름을 붙여 말해 보자.

교과서 탐구

조사 · 대책 수립

화산이 분출하면 무엇을 잃고, 어떻게 지킬까

목적

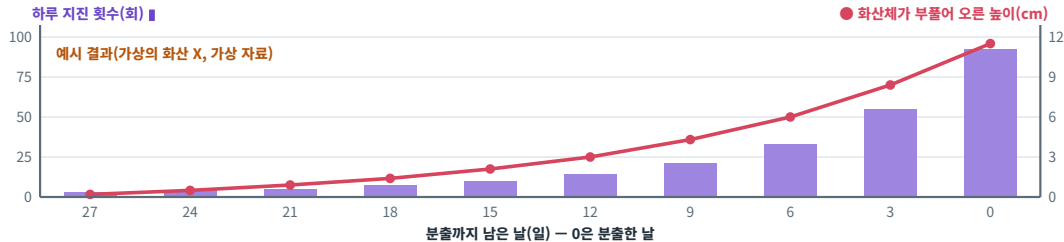
화산 분출 사례의 피해를 권역별로 나누고, 자료에서 전조 현상을 찾아 대책을 세운다.

준비 · 과정

1. 사례 하나를 골라(예: 1991년 피나투보, 2010년 아이슬란드, 백두산) USGS·기상청 등의 공개 자료를 모은다.
2. 분출 전·분출·분출 뒤의 일을 전조 → 분출 → 피해 순서로 정리하고, 피해를 '무엇이 → 어느 권역으로'로 나눈다.
3. 분출 전 관측 자료를 읽고, 무엇을 감시하고 어떻게 대피할지 대책을 세워 발표한다.

결과

| 구분   | 무엇이 → 어디로      | 1991년 필리핀 피나투보 화산에서 일어난 일 자료: USGS Fact Sheet 113-97(1997) |
|------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 전조   | 마그마 상승(지권)     | 깊은 곳의 마그마가 올라오며 작은 지진·수증기 폭발, 이산화 황 수천 t 방출                |
| 대책   | 감시 → 예보 → 대피   | 미리 예보하고 주민이 대피해 최소 5000명의 목숨을 구했다                          |
| 피해 ① | 화산재 → 생물권      | 비에 젖어 무거워진 화산재에 지붕 수천 개가 무너졌다                              |
| 피해 ② | 화산 가스 → 기권     | 이산화 황 약 2000만 t이 성층권으로 → 지구 기온 약 0.5 °C 하강(1991~1993년)     |
| 피해 ③ | 화산 이류 → 수권·생물권 | 빗물에 섞여 흘러내린 화산 쇄설물이 분출 자체보다 큰 피해를 냈다                       |



결과 | 분출 전 관측 자료(예시) — 분출이 다가올수록 작은 지진이 잦아지고 화산체가 부풀어 오른다

해석의 3단계

1. 전조 읽기 — 분출이 다가올수록 지진이 가파르게 늘고 화산체가 부풀었다. 마그마가 올라오며 암석을 깨고 화산체를 밀어 올리기 때문이다. 여러 자료가 함께 변할 때 더 믿을 만하다.
2. 권역으로 나누기 — 화산재는 생물권(지붕·호흡기), 화산 가스는 기권(산성비·기온 하강), 화산 이류는 수권을 거쳐 생물권으로 번진다. 지권에서 시작해 여러 권역으로 퍼진다(개념 5).
3. 대책 세우기 — 분출은 막을 수 없으니 대책은 피해를 줄이는 것이다: 감시(지진계·위성·가스 측정) → 위험 지도 → 경보와 대피. 피나투보에서 이 사슬이 수천 명을 구했다.

❗ 시험에서는 이렇게 바뀐다

- ① 자료 바꾸기: 지진 횟수 대신 이산화 황 방출량·땅의 기울기 그래프 — '평소와 다른 변화'를 찾는 논리는 같다.
- ② 사례 바꾸기: 2010년 아이슬란드처럼 화산재가 하늘길을 막은 사례 → 기권을 거쳐 생물권(사람의 생활)으로.
- ③ 성분 함정: "화산 가스의 대부분은 이산화 황이다"(X) — 대부분은 수증기다.

### STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 판은 지각만으로 이루어져 있으며 맨틀은 포함하지 않는다. ( O , X )
- 2 판을 움직이는 근본 에너지원은 태양 에너지이다. ( O , X )
- 3 지진과 화산 활동은 주로 판의 경계에서 일어난다. ( O , X )
- 4 두 판이 서로 멀어지는 경계를 \_\_\_\_\_ 경계라고 하며, 해령이 대표 지형이다.
- 5 두 판이 서로 가까워지며 부딪치는 경계를 \_\_\_\_\_ 경계라고 하며, 해구나 습곡 산맥이 만들어진다.
- 6 보존형 경계에서는 \_\_\_\_\_이 발달하며, 화산 활동 없이 지진이 자주 일어난다.

### STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 판 경계와 대표 지형을 옳게 짝 지은 것은? ●○○○

10통과1-03-02 | 개념 2-3

- ① 발산형 경계 — 해구
- ② 수렴형 경계 — 해령
- ③ 보존형 경계 — 습곡 산맥
- ④ 발산형 경계 — 해령
- ⑤ 수렴형 경계 — 변환 단층

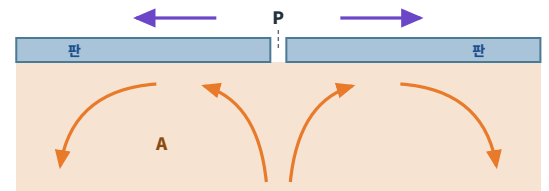
- 8 판과 판의 운동에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과1-03-02 | 개념 1

- ① 판은 지각과 맨틀 최상부를 함께 포함한다.
- ② 판 아래의 연약권은 단단하여 전혀 흐르지 않는다.
- ③ 맨틀 대류를 일으키는 에너지원은 태양 에너지이다.
- ④ 해양판은 대륙판보다 두껍고 밀도가 작다.
- ⑤ 판은 1년에 수 km씩 빠르게 이동한다.

- 9 **중요** **자료** 그림은 두 판과 그 아래 A층에서 일어나는 맨틀 대류를 나타낸 것이다. P는 두 판의 경계이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-03-02 | 개념 1



#### 보기

- ㄱ. 판은 맨틀 대류의 흐름을 따라 이동한다.
- ㄴ. A는 판보다 단단하여 전혀 흐르지 않는 층이다.
- ㄷ. P에서는 두 판이 서로 가까워진다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

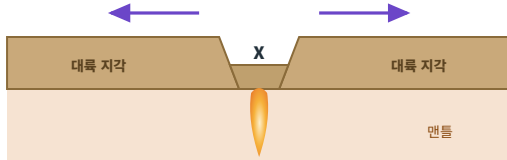
- 10 수렴형 경계에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 3

- ① 새로운 해양 지각이 만들어진다.
- ② 밀도가 큰 해양판이 섭입하며 해구가 만들어진다.
- ③ 판이 수평으로 어긋나며 화산 활동이 없다.
- ④ 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진다.
- ⑤ 지진은 일어나지 않고 화산 활동만 일어난다.

- 11 자료 그림은 동아프리카 열곡대처럼 대륙이 갈라지고 있는 지역의 단면을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 2



보 기

- ㄱ. 이 지역은 두 판이 모여드는 경계이다.
- ㄴ. X는 해양판이 섭입하며 만들어진 해구이다.
- ㄷ. 이 지역이 계속 벌어지면 먼 훗날 새로운 바다가 될 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 자료 그림은 세계의 판 경계와 지점 A~E이다. 지점과 그곳의 판 경계를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 3-4



보라 선: 판 경계 · 자료: Bird(2003) PB2002, Natural Earth

- ① A — 두 판이 모여드는 수렴형 경계
- ② B — 새로운 해양 지각이 생기는 발산형 경계
- ③ C — 변환 단층이 발달한 보존형 경계
- ④ D — 해양판이 섭입하며 생긴 해구
- ⑤ E — 화산 활동이 없는 보존형 경계

- 13 탐구 다음은 초코파이로 판의 경계를 흉내 낸 활동이다.

**[과정]** (가) 초코파이를 양손으로 잡고 바깥쪽으로 살짝 당긴다.

(나) 다른 초코파이를 양쪽에서 가운데로 민다.

(다) (가)에서 갈라진 두 조각을 맞댄 채 서로 반대 방향으로 어긋나게 민다.

**[결과]** (가) 겹면이 갈라지며 속이 드러났다. (나) 겹면이 구겨지며 위로 솟았다. (다) 두 조각이 맞닿은 면을 따라 스치며 어긋났다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 2·3, 탐구

보 기

- ㄱ. (가)는 판이 소멸하는 경계에 해당한다.
- ㄴ. (나)는 대륙판끼리 충돌하여 습곡 산맥이 만들어지는 경계에 해당한다.
- ㄷ. (다)에 해당하는 경계에는 변환 단층이 발달한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 중요 다음은 판의 경계에 대한 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 3

**학생 A** : 대륙판끼리 충돌하면 밀도가 큰 쪽이 아래로 파고들어서 깊은 해구가 생겨.

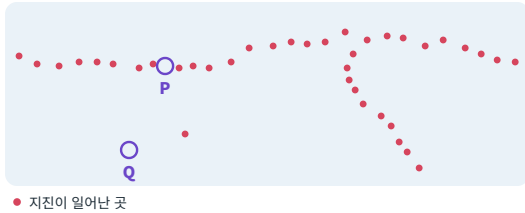
**학생 B** : 해양판과 대륙판이 만나면 밀도가 큰 해양판이 섭입하고, 그 경계에 해구가 생겨.

**학생 C** : 보존형 경계에서는 판이 생성되지도 소멸되지도 않고, 화산 활동 없이 지진이 일어난다.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 15 **중요** **자료** 그림은 어느 가상 지역에서 일정 기간 일어난 지진의 위치이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 4



● 지진이 일어난 곳

**보 기**

- ㄱ. 지진은 지역 전체에 고르게 흩어져 일어났다.
- ㄴ. 지진이 띠 모양으로 모인 곳은 판의 내부이다.
- ㄷ. Q는 P보다 지진이 일어날 가능성이 작지만, 지진이 일어날 수는 있다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 화산 분출의 전조와 피해에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-02 | 개념 5, 교과서 탐구

**보 기**

- ㄱ. 분출 전 작은 지진이 잦아지고 화산체가 부푸는 것은 전조 현상이다.
- ㄴ. 화산 가스 속 이산화 황은 산성비의 원인이 된다.
- ㄷ. 화산 가스에 가장 많은 성분은 이산화 황이다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 해저 지진으로 해안 마을이 피해를 입을 때, 영향이 전달되는 권역의 순서로 옳은 것은? ●○○

10통과1-03-02 | 개념 5

- ① 기권 → 지권 → 생물권
- ② 수권 → 지권 → 생물권
- ③ 지권 → 기권 → 수권
- ④ 생물권 → 수권 → 지권
- ⑤ 지권 → 수권 → 생물권

- 18 **서술형** 판이 움직이는 까닭을 '지구 내부 에너지', '맨틀 대류'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-02 | 개념 1

---

---

---

---

---

---

- 19 **중요** **서술형** 해양판과 대륙판이 만나는 수렴형 경계에서 어느 판이 아래로 들어가는지 쓰고, 그 까닭과 이때 경계에 만들어지는 지형을 '밀도', '섭입', '해구'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-02 | 개념 3

---

---

---

---

---

---

- 20 **서술형** 일본은 우리나라보다 지진과 화산 활동이 잦다. 그 까닭과, 그럼에도 우리나라에 지진 대비가 필요한 까닭을 '판의 경계', '판의 내부'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-02 | 개념 4

---

---

---

---

---

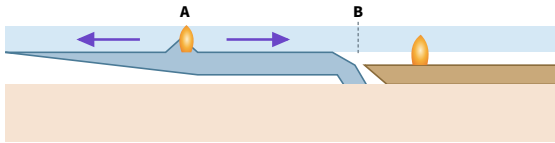
---

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 판 경계 부근의 단면을 나타낸 것이다. A는 해령, B는 해구이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-02 | 개념 2·3, 자료 파헤치기



보 기

- ㄱ. A에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다.  
 ㄴ. B에서는 해양판이 대륙판 아래로 섭입한다.  
 ㄷ. 화산 활동은 A와 B 부근에서 모두 일어난다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 환태평양 지진대와 우리나라·일본의 위치를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과1-03-02 | 개념 4



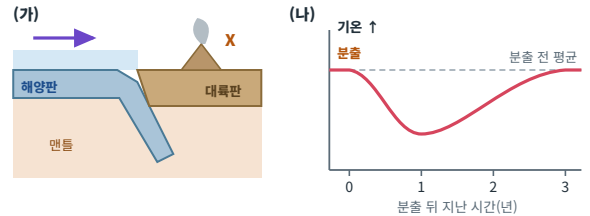
보 기

- ㄱ. 환태평양 지진대는 판의 경계를 따라 분포한다.  
 ㄴ. 일본은 판의 경계에 가까워 우리나라보다 지진이 자주 일어난다.  
 ㄷ. 우리나라는 판의 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 화산 X가 있는 판 경계의 단면을, (나)는 X가 크게 분출한 뒤 지구 평균 기온의 변화를 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-02 | 개념 3·5 (소단원 01 연계)



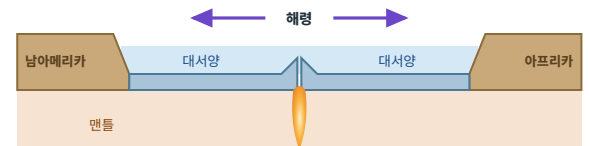
보 기

- ㄱ. X는 해양판이 섭입하는 경계에서 만들어졌다.  
 ㄴ. (나)에서 기온이 낮아진 것은 분출물이 기권으로 퍼져 햇빛을 가렸기 때문이다.  
 ㄷ. (나)에서 낮아진 기온은 몇 년 뒤 분출 전 수준으로 돌아왔다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 대서양의 단면이며, 두 대륙은 1년에 약 3 cm씩 멀어진다고 가정한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과1-03-02 | 개념 1·2, 자료 파헤치기



보 기

- ㄱ. 해령에서 새로운 해양 지각이 생성된다.  
 ㄴ. 이 빠르기라면 1억 년 동안 두 대륙은 약 300 km 멀어진다.  
 ㄷ. 두 대륙이 멀어지는 만큼 지구의 크기도 커진다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6     | 7   | 8   | 9  | 10 | 11 | 12 |
|----|----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----|----|----|----|----|
| 정답 | X  | X  | O  | 발산형 | 수렴형 | 변환 단층 | ㉔   | ㉑   | ㉑  | ㉒  | ㉒  | ㉓  |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16  | 17  | 18    | 19  | 20  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ㉔  | ㉔  | ㉒  | ㉓   | ㉕   | 서슬형   | 서슬형 | 서슬형 | ㉕  | ㉓  | ㉕  | ㉑  |

### 1 X

개념 1

판 = 지각 + 맨틀 최상부(암석권)까지 포함한다. 연약권 위에 떠서 움직인다.

### 2 X

개념 1

판의 동력은 맨틀 대류, 그 뿌리는 지구 내부 에너지다. 태양은 지표 담당.

### 3 O

개념 4

지진대·화산대의 띠 = 판 경계. 판구조론의 핵심 증거다.

### 4 발산형

개념 2

멀어지는 경계. 해령·열곡대에서 새 지각이 태어난다.

### 5 수렴형

개념 3

모여드는 경계. 섭입하면 해구, 대륙끼리 충돌하면 습곡 산맥.

### 6 변환 단층

개념 3

스치는 경계(보존형). 생성·소멸 없이 지진만 — 산안드레아스가 대표.

### 7 ㉔

개념 2:3

멀어지면 해령, 모이면 해구·습곡 산맥, 스치면 변환 단층.

#### 바로알기

① 해구는 수렴형 경계(섭입)의 지형이다. ② 해령은 발산형 경계의 지형이다. ③ 보존형 경계에는 변환 단층이 발달한다(습곡 산맥은 수렴형). ⑤ 변환 단층은 보존형 경계의 지형이다.

### 8 ㉑

개념 1

지각과 맨틀 최상부를 합친 단단한 암석권이 10여 개로 갈라진 조각 — 그것이 판이다.

#### 바로알기

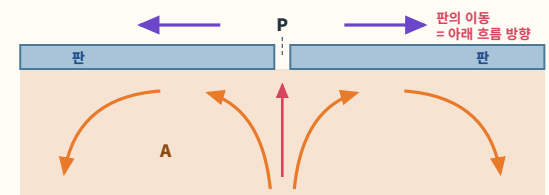
② 연약권은 부분적으로 물렁해 흐를 수 있다. ③ 맨틀 대류의 에너지원은 지구 내부 에너지이다. ④ 해양판은 대륙판보다 얇고 밀도가 크다. ⑤ 판은 1년에 수 cm씩 느리게 이동한다.

### 9 ㉑

개념 1

ㄱ (옳음) 판은 연약권 위의 뗏목 — 맨틀 대류라는 물살을 따라 움직인다. 그림에서도 판의 이동 방향이 바로 아래 맨틀의 흐름 방향과 같다.

#### 꼼꼼 자료 분석



P 아래로 맨틀이 올라와 양옆으로 흘러짐 → 두 판은 멀어진다(㉔ x)  
A = 연약권 — 부분적으로 물렁해 흐르며 판을 실어 나른다(ㄴ x)

#### 바로알기

ㄴ (틀림 →) A는 연약권 — 부분적으로 물렁해 흐를 수 있는 층이다. ㄷ (틀림 →) P에서는 두 판이 서로 멀어진다.

10 ②

개념 3

밀도가 큰 해양판이 섭입 → 해구 + 화산 + 강한 지진.

**바로알기**

① 새로운 해양 지각은 발산형 경계(해령)에서 만들어진다. ③ 판이 수평으로 어긋나는 곳은 보존형 경계이다. ④ 대륙판끼리 충돌하면 습곡 산맥이 만들어진다(히말라야). ⑤ 수렴형 경계에서는 지진과 화산 활동이 모두 활발하다.

11 ②

개념 2

ㄷ (옳음) 화살표가 양쪽으로 멀어지는 발산형 경계 — 대륙이 갈라지면 긴 골짜기가 생기고, 계속 벌어지면 먼 훗날 새 바다가 된다.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) 이 지역은 두 판이 **떨어지는** 발산형 경계이다. ㄴ (틀림 →) X는 땅이 갈라져 내려앉은 **열곡**이다 — 해구는 해양판이 섭입하는 수렴형 경계의 골짜기다.

12 ③

개념 3·4

C는 북아메리카 서해안 — 태평양판과 북아메리카판이 수평으로 스치는 산안드레아스 단층(보존형)이다.

**바로알기**

① A(대서양 한가운데)는 두 판이 멀어지는 발산형 경계(대서양 중앙 해령)이다. ② B(남아메리카 서해안)는 나스카판이 섭입하는 수렴형 경계(페루-칠레 해구)이다. ④ D는 대륙판끼리 충돌해 습곡 산맥(히말라야)이 생긴 곳이다. ⑤ E는 대륙이 갈라지는 발산형 경계(동아프리카 열곡대)이다.

13 ④

개념 2·3 | 탐구

ㄴ (옳음) 밀어서 겹면이 구겨지며 솟음 = 대륙판끼리의 충돌 → 습곡 산맥. ㄷ (옳음) 맞닿은 면을 따라 스침 = 보존형 경계 → 변환 단층.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) (가)는 당겨서 갈라지는 경계 — 판이 **생성되는** 발산형 경계(해령·열곡대)에 해당한다.

14 ④

개념 3

B (옳음) 해양판이 밀도가 커서 대륙판 아래로 섭입하고, 경계에 해구가 패인다. C (옳음) 보존형 경계는 생성·소멸 없이 스치기만 한다 — 마그마가 없어 화산은 없고 지진만 난다.

**바로알기**

A (틀림 →) 대륙판끼리는 둘 다 밀도가 작아 어느 쪽도 파고들지 못하고, 땅이 구겨지며 **습곡 산맥**이 만들어진다.

15 ②

개념 4

ㄷ (옳음) Q는 지진의 띠에서 떨어져 지진이 드물다. 그래도 그림의 Q 가까이 지진이 하나 찍혀 있다 — '적다'는 '없다'가 아니다.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) 지진은 **짧고 긴 띠를 이루며** 모여 일어났다. ㄴ (틀림 →) 지진이 띠 모양으로 모인 곳은 **판의 경계**에 해당한다 — 지진대는 판의 경계와 거의 일치한다.

16 ③

개념 5 | 교과서 탐구

ㄱ (옳음) 마그마가 올라오며 작은 지진이 잦아지고 화산체가 부푸는 것은 대표적인 분출 전조다. ㄴ (옳음) 화산 가스(지권 → 기권)의 이산화 황이 빗물에 녹아 산성비가 된다.

**바로알기**

ㄷ (틀림 →) 화산 가스의 대부분은 수증기이고, 이산화 탄소·이산화 황 등이 섞여 있다.

17 ⑤

개념 5

해저 지진(지권) → 바닷물이 밀려 지진 해일(수권) → 해안 마을·사람의 피해(생물권).

**바로알기**

① 사건의 출발은 기권이 아니라 지권(해저 지진)이다. ② 지진 해일(수권)은 지진(지권)이 일어난 뒤에 생긴다. ③ 해안을 덮친 것은 기권이 아니라 수권의 지진 해일이다. ④ 피해를 입은 생물권은 연쇄의 끝이다.

18 모범 답안

개념 1

지구 내부 에너지로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 서서히 대류한다. 판은 이 맨틀(연약권) 위에 떠 있으므로 맨틀 대류의 흐름을 따라 함께 이동한다.

| 채점 요소                             | 배점 |
|-----------------------------------|----|
| ① 에너지원이 지구 내부 에너지라고 썼다.           | 2점 |
| ② 그 에너지로 맨틀이 대류한다고 썼다.            | 2점 |
| ③ 판이 맨틀 대류를 따라(연약권 위에서) 이동한다고 썼다. | 2점 |

이렇게 쓰면 0점

"태양 에너지가 땅을 데워 판이 움직인다." — 판의 동력은 지구 내부 에너지다.

19 모범 답안

개념 3

해양판이 아래로 들어간다. 해양판은 대륙판보다 얇고 밀도가 크기 때문에 대륙판 아래로 비스듬히 파고드는 섭입이 일어난다. 이때 두 판의 경계에는 깊은 골짜기인 해구가 만들어진다.

| 채점 요소                           | 배점 |
|---------------------------------|----|
| ① 해양판이 아래로 들어간다(섭입한다)고 썼다.      | 2점 |
| ② 그 까닭이 해양판의 밀도가 더 크기 때문이라고 썼다. | 2점 |
| ③ 경계에 해구가 만들어진다고 썼다.            | 2점 |

이렇게 쓰면 0점

"대륙판이 더 무거워서 대륙판이 해양판 아래로 가라앉는다." — 섭입하는 쪽은 밀도가 큰 해양판이다.

20 모범 답안

개념 4

일본은 여러 판의 경계에 걸쳐 있어 판이 부딪치는 곳의 지진과 화산 활동이 잦다. 우리나라는 판의 경계에서 비교적 떨어진 판의 내부에 있어 지진이 상대적으로 적다. 그러나 판의 내부에서도 지진은 일어나므로(경주·포항 지진) 내진 설계와 대피 훈련 같은 대비가 필요하다.

| 채점 요소                               | 배점 |
|-------------------------------------|----|
| ① 일본은 판의 경계 부근에 있어 지진·화산이 잦다고 썼다.   | 2점 |
| ② 우리나라는 판의 내부에 있어 지진이 상대적으로 적다고 썼다. | 2점 |
| ③ 판의 내부에서도 지진이 일어나므로 대비가 필요하다고 썼다.  | 2점 |

이렇게 쓰면 0점

"우리나라는 판의 내부라서 지진이 일어나지 않으므로 대비할 필요가 없다." — '적다'와 '없다'는 다르다.

21 ⑤

개념 2·3 | 2점

ㄱ (올음) A(해령)는 판의 산부인과 — 새 해양 지각이 생성된다. ㄴ (올음) B(해구)에서는 밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 파고들어 소멸한다. ㄷ (올음) 화산은 A(마그마 상승)와 B(섭입으로 마그마 생성) 부근에 모두 있다.

함정 체크

단면 자료는 ①화살표 방향 → ②지형 → ③생성/소멸 → ④지진·화산 배치, 4연속 체크로 푼다. 'B에서 판이 생성된다'로 뒤집는 선지가 단골이다.

22 ③

개념 4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 불의 고리 = 태평양 둘레의 판 경계. ㄴ (옳음)  
일본은 경계 위, 한반도는 경계에서 떨어져 있어 빈도 차이가  
난다.

**바로알기**

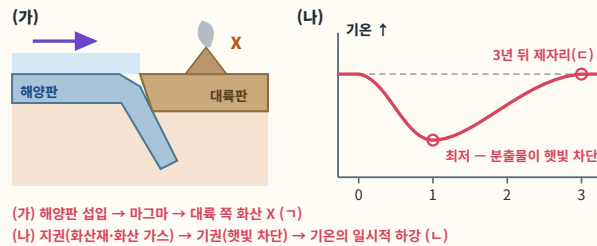
ㄷ (틀림 →) 판의 내부에서도 지진은 **일어난다**(경주·포항) —  
드물 뿐이므로 대비가 필요하다. '절대·전혀·항상'이 든 선지는  
우선 의심하라.

23 ⑤

개념 3·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)는 해양판이 대륙판 아래로 섭입하는 수렴형  
경계 — 섭입으로 마그마가 만들어져 대륙 쪽에 화산이 선다.  
ㄴ (옳음) 화산재와 화산 가스(이산화 황)가 기권으로 퍼져  
햇빛을 가리면 기온이 내려간다 — 지권이 기권에 영향을 준  
권역 상호작용(소단원 01). 1991년 피나투보 분출 뒤 지구  
기온이 약 0.5 °C 내려갔다(교과서 탐구). ㄷ (옳음) (나)의  
그래프는 분출 약 1년 뒤 가장 낮았다가 3년 뒤 분출 전  
수준으로 돌아온다 — '일시적' 하강이다.

**꼼꼼 자료 분석**



**함정 체크**

'화산 분출이 기온을 계속 낮춘다'는 그래프와 맞지 않는다. 자료  
두 개를 엮은 문항은 (가)에서 원인, (나)에서 결과를 따로  
읽는다.

24 ①

개념 1·2 | 2점

ㄱ (옳음) 대서양 중앙 해령은 발산형 경계 — 새 해양 지각이  
양옆으로 밀려나며 바다가 넓어진다.

**바로알기**

ㄴ (틀림 →)  $3 \text{ cm} \times 1\text{억}(10^8) \text{ 년} = 3 \times 10^8 \text{ cm} = 3 \times 10^6 \text{ m}$   
이므로 약 **3000 km** 멀어진다(300 km는 1000만 년 동안의  
거리). ㄷ (틀림 →) 해령에서 생성되는 만큼 해구에서 판이  
소멸하므로 지구의 크기는 **변하지 않는다**.

**압 이 소단원, 이것만은!**

- ✓ 판 = 암석권 조각, 동력 = 지구 내부 에너지 → 맨틀  
대류 (1년에 수 cm)
- ✓ 경계 3종: 멀어지면 **냉고(해령)** · 모이면 **삼키고(해구·  
습곡 산맥)** · 스치면 **흔든다(변환 단층)**
- ✓ 지진대·화산대 = 판 경계(불의 고리). 지권의 변동은  
기권·수권·생물권으로 **번진다** — 판 내부도 대비 필수

## 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 해양판과 대륙판이 만나면 아래로 파고드는(섭입하는) 판은 어느 것인가?
2. 한반도가 속한 판의 이름은 무엇인가?
3. 화산 활동 없이 지진만 일어나는 판의 경계는 어떤 경계인가?

☐ 1일 뒤    ☐ 1주 뒤    ☐ 시험 전

조된 1 해당판(임도가 크다) 2 응라시아판 3 보코프 경계(변화 다층)

# MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"떨어지면 낱고, 모이면 삼키고, 스치면 흔든다" — 이 열여덟 글자를 지형 이름과 함께 말해 보자. — 박찬샘"